FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 15

Título: Herramienta multiplataforma con KMP y LLMs para la formulación guiada de historias de usuario bajo el patrón INVEST y estimación probabilística de esfuerzo en equipos ágiles, 2026

Línea UTP: Ingeniería de Software y Sistemas de Información | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** El LLM analiza semánticamente las historias de usuario para alertar ambigüedades y dependencias ocultas, calculando un índice de calidad INVEST integrado en un cliente multiplataforma web/móvil.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo influye una herramienta KMP asistida por LLMs en la calidad de las historias de usuario y la precisión en la estimación de Story Points en sprints de desarrollo?

Objetivo General: Implementar una herramienta multiplataforma con KMP y LLMs que audite y guíe la formulación de requerimientos ágiles bajo estándares INVEST.

Objetivos Específicos:
• Diseñar el pipeline de análisis semántico de requerimientos con LLMs.
• Construir la app móvil y cliente web en Compose Multiplatform.
• Medir la reducción en ambigüedad de historias de usuario y variación de velocidad de sprint.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Herramienta KMP de auditoría de requerimientos asistida por LLMs	Procesamiento de Lenguaje Natural en ingeniería de requerimientos, Arquitectura KMP	Tiempo de análisis por historia de usuario (s), adherencia al patrón INVEST (%).
VD (Efecto)	Calidad de requerimientos y predictibilidad de estimación ágil	Claridad semántica, Precisión de estimación	Reducción de historias rechazadas en sprint planning (%), desviación de estimación de Story Points (%), índice de satisfacción del Product Owner.

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** INVEST Principle in Agile Requirements (2023) — https://en.wikipedia.org/wiki/INVEST_(mnemonic)
• **[VI]** Compose Multiplatform for Desktop & Web (2024) — https://www.jetbrains.com/compose-multiplatform/
• **[VD]** Agile Alliance Requirements Standards (2023) — https://www.agilealliance.org/agile101/
• **[VD]** IEEE Standard for Software Requirements (ISO/IEC/IEEE 29148) (2023) — https://standards.ieee.org/ieee/29148/7057/

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

El LLM detecta ambigüedades en lenguaje natural que los editores convencionales ignoran, permitiendo corregir requerimientos antes de iniciar el sprint de programación.